

国网陕西省电力公司经济技术研究院文件

陕电经研规划〔2019〕227号

签发人：袁性忠

国网陕西经研院关于印发定边华晨新能源有限公司定边红柳沟一期风电场工程项目接入系统方案研究评审意见的报告

国网陕西省电力公司：

2019年8月9日省电力公司发展策划部在西安主持召开定边华晨新能源有限公司定边红柳沟一期风电场工程项目接入系统方案研究评审会议，我院组织评审专家团队对该项目进行了评审。参加会议的有省电力公司发展策划部、营销部、调度控制中心、国网榆林供电公司、国网陕西电科院、定边华晨新能源有限公司等部门和单位。会议听取了咨询单位的报告，并进行了详细深入的讨论，形成评审意见如下：



一、工程概况

定边华晨新能源有限公司定边红柳沟一期风电场工程项目（以下简称“红柳沟一期”）位于陕西省定边县西南约37千米处的红柳沟镇，由华晨新能源有限公司投资建设。

定边华晨新能源有限公司规划在该区域建设总装机容量150兆瓦的风电项目，项目分三期建设，每期装机规模均为50兆瓦。本工程为一期工程，已由陕西省发改委以《陕西省发展和改革委员会关于定边华晨新能源有限公司定边红柳沟一期风电场工程项目核准的批复》（陕发改新能源〔2016〕1765号）对该项目进行了核准，计划2019年底建成投运。

红柳沟一期投运后预计年上网电量9500万千瓦时，设计年发电利用小时数1900小时。

二、消纳能力

从全网来看：2020年，陕西电网可消纳风电约5750兆瓦、光伏约6860兆瓦；2021年，随着陕北-武汉±800千伏特高压直流输电工程单极建成投运，陕西电网可消纳风电约6820兆瓦、光伏约8730兆瓦；2022年，随着陕北-武汉±800千伏特高压直流输电工程双极建成投运，陕西电网可消纳风电约7890兆瓦、光伏约10590兆瓦。

从陕北地区来看：2020年，陕北电网可消纳风电约4330兆瓦、光伏约4150兆瓦；2021年，随着陕北-武汉±800千伏特高



压直流输电工程单极建成投运，陕北电网可消纳风电约 4580 兆瓦、光伏约 4690 兆瓦；2022 年，随着陕北-武汉±800 千伏特高压直流输电工程双极建成投运，陕北电网可消纳风电约 5700 兆瓦、光伏约 5840 兆瓦。

根据消纳分析结果，建议该项目在“十四五”规划中后期投运。若本项目在 2020 年底并网发电，根据初步测算，弃电率将达 20%左右。

三、接入系统一次部分技术方案

（一）有关电网概况

红柳沟一期属于定边330千伏变电站（定边变）供电区，定边变位于红柳沟风电场东北约50千米，目前主变容量 2×240 兆伏安，远期 3×240 兆伏安；110千伏目前出线15回，远期出线22回。2018年最大负荷约348兆瓦。

另外，位于红柳沟一期东约38千米处为尖山330千伏升压站。该站目前主变容量 1×360 （#2变）+ 2×240 （#3、#4变）兆伏安，其中#2变为330/35千伏两绕组变压器，目前接入大唐公司共计300兆瓦风电场，2020年将接入350兆瓦风电项目。两台240兆伏安主变为330/110/35千伏三绕组变压器，其#3变已接入华能狼儿沟200兆瓦风电场（#3主变），#4变已接入国电龙源杜家沟100兆瓦风电场和中电投董新庄100兆瓦风电场。尖山变预留 1×360 兆伏安



330/35千伏两绕组变压器（#1变），该主变不能优化为330/110/35千伏三绕组主变且无法向站外征地扩建。

（二）接入系统方案

同意咨询单位推荐的接入系统方案：红柳沟一期建设110千伏升压站一座，升压站以1回110千伏线路接入定边变，形成红柳沟一期~定边变110千伏送出线路。

该方案需新建送出线路长约52千米，截面 2×300 平方毫米，定边变暂定扩建西起第12个110千伏出线间隔1个，具体扩建间隔在送出可研中进一步优化调整。

（三）原则电气主接线

红柳沟一期升压站本期配置 1×100 兆伏安三相双绕组有载调压变压器，电压等级为110/35千伏，远期预留 1×50 兆伏安变压器。升压站110千伏本远期采用单母线接线，出线1回，35千伏本期采用单母线接线，远期两个单母线接线。

（四）短路电流水平

红柳沟一期接入系统后，相关厂、站侧的各级短路电流水平对现有设备无影响，对新设备的选型无特殊要求。

（五）并列、解列点设置

红柳沟一期的并列点设置在每台风电机组机端开关处。解列点设置在红柳沟一期升压站新增主变高压侧、新增35千伏出线侧及每台风电机组机端开关处。



四、系统对风电场的有关要求

红柳沟一期并网应满足《风电场接入电力系统技术规定》(GB/T19963-2011)、《风电场接入系统设计内容深度规定》(Q/GDW 1868-2012)、《风电调度运行管理规范》(Q/GDW 432-2010)、《风电功率预测功能规范》(Q/GDW 588-2011)等规程规范相关要求。

(一) 风电场有功功率

风电场配置有功功率控制系统,满足陕西省调指令控制要求。

(二) 风电功率预测

风电场配置风电功率预测系统,具备短期和超短期风电功率预测功能。

(三) 无功配置

红柳沟一期升压站100兆伏安主变需配置不低于40兆乏的动态无功补偿装置。具体容量应根据风电场本体工程设计确定,确保满足《国家电网公司电力系统无功补偿配置技术原则》等相关规程的要求。

(四) 并网点电压

风电场配置无功电压控制系统,能根据陕西省调指令控制并网点电压,控制电压在允许范围内。

(五) 低电压穿越



风电场所采用风电机组须具备低电压穿越能力，具体参数满足规定要求。

（六）运行频率

风电场在不同电网频率偏差范围下允许运行时间应满足规定要求。

（七）电能质量

风电场并网点的闪变值应满足国家标准《电能质量电压波动和闪变》(GB12326-2008)、谐波值应满足国家标准《电能质量公用电网谐波》(GB/T14549-1993)、三相电压不平衡度应满足国家标准《电能质量三相电压不平衡》(GB/T15543-2008)的规定要求。

（八）接入电网检测

风电场并网应按要求向陕西省调提供相关风电场接入电网测试等报告，以及调度运行部门要求的其它并网调试项目。

五、接入系统二次部分技术方案

（一）系统继电保护及安全自动装置

红柳沟一期~定边变110千伏线路配置光纤电流差动保护作为线路的主保护，距离保护和零序过电流保护作为线路的后备保护。线路各侧保护装置的型号、版本应保持一致，线路两侧各配置线路电压互感器1台。



红柳沟一期升压站配置 1 面微机故障录波装置、1 套 110 千伏母线保护装置、1 套 35 千伏母线保护装置、1 套微机解列装置、1 套保信子站，并预留安全稳控装置。

（二）系统通信

建设红柳沟一期～定边变光纤通信电路，新建光缆路由长度为 52 千米，沿架空线路架设采用 1 根 48 芯 OPGW 光缆，站内引入光缆，采用非金属阻燃光缆，区间设备按 SDH-622Mbit/s 系统建设，红柳沟一期配置独立的通信电源系统。红柳沟一期的信息通过红柳沟一期～定边变的光纤通信电路传送至陕西省调主、备调和榆林调主、备调。

具体通信设备配置情况根据工程实际情况确定。

红柳沟一期配置 1 部外线电话、4 部内线电话（其中 2 部对陕西省调主、备调，2 部对榆林调主、备调）。

（三）调度自动化

红柳沟一期由陕西省调调度，相关远动信息和电能量数据传送至陕西省调主、备调和榆林调主、备调，其调度自动化装置规约应与调度端相协调，并满足电网商业化运营的要求。

红柳沟一期配置相量测量装置（PMU）、OMS 系统、双平面调度专用数据网接入及二次安全防护设备，配置 1 套电能量采集装置，配置 1 套网络安全监测装置和 1 套全站二次系统安全防护。不同系统之间、不同分区设备之间应满足“安全分区、网络专用、



横向隔离、纵向加密”的原则。同时还应满足国网公司《并网新能源场站电力监控系统涉网安全防护补充方案》(调网安〔2018〕10号)的要求。

红柳沟一期配置电能质量在线监测装置,信息通过调度数据网通道上传至主站。

红柳沟一期配置有功/无功系统和风功率预测系统。同时要求风电场调度管辖的所有二次设备、计算机系统应与站内统一的卫星装置对时(时钟冗余配置,北斗时钟主运)。UPS电源按冗余配置,满负荷情况下持续供电时间不小于120分钟。

(四) 电能计量点设置方案

(1) 上网电能量关口计量点设置

红柳沟一期上网电能量关口计量点设置在红柳沟一期~定边变110千伏线路两侧、红柳沟一期升压站主变各级电压侧、红柳沟一期升压站35千伏汇集线开关侧,上述表计均按主副表配置。

(2) 下网电能量关口计量点设置

红柳沟一期下网电能量关口计量点设置在红柳沟一期~定边变110千伏线路两侧、红柳沟一期升压站主变各级电压侧、红柳沟一期升压站35千伏汇集线开关侧、红柳沟一期无功补偿装置回路开关侧、红柳沟一期站用变高压侧,上述表计均按主副表配置。

具体关口计量点设置以购售电合同为准。



电能表要求具备电压失压计时等事件记录功能，准确度等级有功 0.2s、无功 2.0。电能计量装置应满足《国家电网公司电能计量装置通用设计》的要求。

六、投资估算

红柳沟一期接入系统总投资 8272 万元。其中一次部分投资 7266 万元，二次部分投资 906 万元（其中继电保护及自动装置部分投资 192 万元，调度自动化部分投资总计约 408 万元，系统通信部分投资总计 306 万元）。



国网陕西省电力公司经济技术研究院

2019 年 8 月 23 日

（联系人：王明，联系电话：029-62894057）

